MODUL PENGAJAR DAN MAHASISWA

Pengembangan Situs Web I

Minggu 6: Responsive Web Design dan Pengujian Viewport

Materi lengkap pendamping Sesi 1 - konsep, contoh, diagnosis, dan pengujian

Kode mata kuliah: 4141103
Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Tahun akademik 2026/2027

Petunjuk penggunaan

Modul ini ditujukan kepada mahasiswa tingkat I. Baca penjelasan sebelum mencoba contoh. Gunakan presentasi untuk diskusi, modul ini untuk bacaan lebih lengkap, dan modul Sesi 2-3 untuk pengerjaan terarah.

> Prasyarat
> Gunakan hasil pekerjaan sendiri dari minggu sebelumnya. Minggu 6 meneruskan fondasi yang sudah dipelajari, tanpa React atau backend.

- CPL tetap mengikuti RPS hasil review. Tujuan di dalam modul adalah tujuan kegiatan, bukan perubahan kode CPL/CPMK resmi.
- Contoh memakai data fiktif; jangan memasukkan akun CIS atau data pribadi nyata.
- Kode pendek merupakan potongan yang perlu ditempatkan sesuai penjelasan. Struktur HTML minimum mengikuti Minggu 2.
- Simpan file, uji dengan browser, catat hasil, dan jelaskan alasan perubahan.

Tujuan dan alur kegiatan

- Menerapkan CSS mobile-first dan breakpoint berdasarkan konten.
- Membuat gambar serta ukuran teks yang fleksibel.
- Menguji layout pada viewport kecil dan zoom.
- Mengenali container query dan preferensi reduced motion.

Waktu	Kegiatan Sesi 1
0-5 menit	Pemantik dan pemeriksaan prasyarat
5-20 menit	Konsep utama beserta contoh
20-35 menit	Demonstrasi serta prediksi hasil
35-45 menit	Diagnosis dan diskusi kasus
45-50 menit	Ringkasan dan exit ticket

Praktikum menggunakan dua sesi terpisah, masing-masing dengan alokasi latihan 120 menit yang dapat disesuaikan jadwal laboratorium.

1. Responsive berdasarkan kebutuhan pengguna

Responsive berarti konten dan interaksi tetap dapat digunakan ketika ruang, perangkat, atau preferensi berubah. Mengubah tiga kolom menjadi satu adalah contoh, tetapi bukan seluruh tujuan. Teks, gambar, form, dan fokus juga perlu bekerja. Jangan menghapus informasi penting hanya karena layar kecil. Desain mengikuti ruang yang tersedia, bukan daftar nama model telepon.

Contoh dan pengamatan

```
main { width: min(92%, 68rem); margin-inline: auto; }
```

Pertanyaan pemahaman
Apa selain jumlah kolom yang perlu diuji?

2. Viewport dan mobile-first

meta viewport meminta browser menggunakan lebar perangkat sebagai acuan layout viewport. Mobile-first membuat aturan dasar untuk ruang kecil, lalu menambah layout ketika ruang cukup. Pendekatan ini mengurangi override rumit. Jangan melarang zoom pengguna dengan maximum-scale atau user-scalable no. Ukuran viewport CSS tidak selalu sama dengan resolusi fisik layar.

Contoh dan pengamatan

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

Pertanyaan pemahaman
Mengapa melarang zoom merugikan pengguna?

3. Media query dan breakpoint

Media query menerapkan aturan berdasarkan kondisi seperti lebar viewport. Pilih breakpoint saat konten mulai membutuhkan tata letak lain. min-width cocok untuk enhancement mobile-first. Browser tidak mengetahui bahwa 48rem adalah tablet; itu hanya batas ukuran. Uji tepat di bawah, pada, dan di atas breakpoint untuk menemukan perubahan yang tidak diharapkan.

Contoh dan pengamatan

```
.layout { display: block; }
@media (min-width: 48rem) {
 .layout { display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; }
}
```

Pertanyaan pemahaman
Apa yang diuji di sekitar breakpoint?

4. Ukuran fleksibel dan batas aman

Persen, max-width, min(), dan clamp() membantu menyesuaikan ukuran sambil menjaga batas. Width tetap yang lebih besar dari layar menyebabkan overflow. min-width bawaan flex/grid item dapat menahan penyusutan konten panjang. Mulailah dari max-width 100% pada media dan min-width 0 pada item yang boleh menyusut. Cari akar overflow lewat DevTools.

Contoh dan pengamatan

```
img { max-width: 100%; height: auto; }
.card { min-width: 0; }
```

Pertanyaan pemahaman
Mengapa overflow hidden tidak selalu menjadi solusi?

5. Fluid typography

clamp(minimum, nilai fleksibel, maksimum) dapat membuat ukuran berubah dalam batas tertentu. Kombinasi rem dan vw mempertahankan dasar ukuran teks sambil menyesuaikan viewport. Jangan menggunakan vw saja untuk semua font karena teks dapat terlalu kecil. Uji zoom dan baca paragraf nyata, bukan hanya judul pendek. Skala fluid adalah pilihan desain, bukan kewajiban semua elemen.

Contoh dan pengamatan

```
h1 { font-size: clamp(1.75rem, 1.2rem + 2vw, 3rem); }
```

Pertanyaan pemahaman
Apa fungsi nilai minimum dan maksimum?

6. Gambar responsif dengan srcset

srcset menyediakan kandidat gambar; sizes memberi perkiraan lebar tampilan ketika descriptor w digunakan. Browser memilih sumber berdasarkan ruang dan kepadatan piksel. src tetap menjadi fallback. File kecil, sedang, dan besar harus benar-benar tersedia dan mempunyai isi yang sama untuk kasus resolusi. Jangan menulis nama file yang tidak dibuat.

Contoh dan pengamatan

```
<img src="foto-640.jpg"
 srcset="foto-320.jpg 320w, foto-640.jpg 640w"
 sizes="(min-width: 48rem) 50vw, 92vw"
 width="640" height="360" alt="Mahasiswa berdiskusi">
```

Pertanyaan pemahaman
Mengapa sizes yang tidak sesuai layout dapat memboroskan data?

7. picture dan art direction

picture dapat memilih gambar dengan komposisi berbeda berdasarkan media atau format. Art direction berguna ketika gambar lebar kehilangan detail penting pada layar kecil. Tetap sediakan img sebagai fallback dan tempat alt. Untuk minggu ini cukup memahami konsep serta memakai aset sendiri. Jangan mencampur tujuan komposisi berbeda dengan sekadar resolusi berbeda tanpa alasan.

Contoh dan pengamatan

```
<picture>
 <source media="(min-width: 48rem)" srcset="lebar.jpg">
 <img src="dekat.jpg" alt="Lokasi kegiatan di aula">
</picture>
```

Pertanyaan pemahaman

Kapan picture lebih tepat daripada srcset saja?

8. Ruang gambar dan object-fit

Atribut width dan height memberi browser informasi rasio sebelum gambar selesai dimuat. CSS height auto mempertahankan rasio pada lebar fleksibel. object-fit cover dapat mengisi bingkai, tetapi memotong bagian gambar. Jangan memotong informasi penting seperti teks pengumuman. Gunakan cover hanya untuk gambar yang aman dipotong dan periksa hasil setiap ukuran.

Contoh dan pengamatan

```
.photo { width: 100%; aspect-ratio: 16 / 9;
         object-fit: cover; }
```

Pertanyaan pemahaman

Apakah cover aman untuk poster dengan teks penting?

9. Container query sebagai pengantar

Media query melihat viewport. Container query dapat mengubah komponen berdasarkan ukuran container-nya, sehingga card di sidebar dan area utama bisa menyesuaikan walaupun viewport sama. Container perlu ditetapkan dengan container-type. Materi ini pengantar: mahasiswa tidak wajib membangun arsitektur komponen kompleks. Tetap sediakan gaya dasar yang bekerja tanpa query.

Contoh dan pengamatan

```
.card-wrap { container-type: inline-size; }
@container (min-width: 30rem) {
 .card { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; }
}
```

Pertanyaan pemahaman

Apa perbedaan ukuran container dan viewport?

10. Reduced motion dan interaksi

Sebagian pengguna meminta pengurangan gerakan melalui sistem operasi. prefers-reduced-motion memungkinkan CSS menghormati preferensi tersebut. Gunakan animasi hanya jika membantu dan tidak menghalangi penggunaan. Jangan membuat informasi hanya muncul saat hover; perangkat sentuh dan keyboard juga perlu dapat mengaksesnya. Minggu ini cukup demonstrasi transisi ringan tanpa animasi kompleks.

Contoh dan pengamatan

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
 .card { transition: none; animation: none; }
}
```

Pertanyaan pemahaman

Mengapa hover tidak boleh menjadi satu-satunya akses informasi?

11. Pengujian device emulation dan zoom

Device toolbar mensimulasikan ukuran viewport, bukan seluruh perilaku perangkat nyata. Uji beberapa ukuran, rotasi, keyboard, dan zoom. Periksa scroll horizontal yang tidak diperlukan, target kontrol, dan teks yang terpotong. Kalau ada perangkat nyata, bandingkan hasilnya. Catat browser, ukuran CSS, zoom, dan kondisi pengujian agar hasil dapat diulang.

Contoh dan pengamatan

```
// Console: ukuran CSS viewport
window.innerWidth;
window.innerHeight;
```

Pertanyaan pemahaman
Apa keterbatasan emulasi perangkat?

12. Diagnosis breakpoint dan overflow

Ketika layout gagal, pilih elemen yang melampaui viewport. Periksa width tetap, min-width, white-space nowrap, dan gambar besar. Media query yang tertutup aturan lebih akhir dapat kalah. Baca Styles untuk memastikan query aktif. Ubah satu penyebab dan ukur ulang. Dokumentasikan before-after serta alasan, bukan hanya screenshot yang tampak bagus.

Contoh dan pengamatan

```
/* hanya gunakan bila pemecahan kata diperlukan */
.long-text { overflow-wrap: anywhere; }
```

Pertanyaan pemahaman
Buat tiga kemungkinan penyebab scroll horizontal.

Demonstrasi dosen dan diskusi kasus

Gunakan langkah-langkah berikut sebagai demonstrasi terpilih. Mahasiswa memprediksi hasil sebelum kode dijalankan. Dosen meminta bukti browser dan penjelasan setelah percobaan, lalu membandingkan hasil dengan prediksi.

Starter mobile
Salin katalog Grid Minggu 5. Pastikan meta viewport benar.
Harapan: Versi kecil tetap lengkap.

Breakpoint konten
Tambahkan layout dua kolom ketika ruang cukup.
Harapan: Perubahan layout terjadi ketika media query memenuhi kondisi.

Navigasi dan form
Izinkan navigasi wrap dan kontrol memenuhi ruang wadah.
Harapan: Interaksi tetap tersedia.

Matriks viewport
Periksa ukuran kecil, sedang, dan besar; simpan hasil bukan hanya gambar.
Harapan: Tidak ada scroll horizontal akibat elemen yang terlalu lebar.

> Penghubung praktikum
> Siapkan gambar milik sendiri dalam dua ukuran dan catat sumbernya untuk Sesi 3.

Rancangan pengujian yang dapat diulang

Tabel ini merupakan acuan harapan, bukan laporan hasil yang sudah dikerjakan. Mahasiswa mencatat hasil aktual dan bukti pada laporan praktikum.

Kasus	Hasil yang diharapkan
320px	Konten lengkap
Sekitar breakpoint	Query aktif sesuai kondisi
Zoom 200%	Tidak terpotong
Keyboard	Fokus terlihat
Gambar path	Aset termuat
Container sempit/lebar	Query container sesuai ruang
Zoom	Teks tetap terbaca
Reduced motion	Transisi opsional berkurang

- Catat browser, ukuran viewport, dan kondisi jika memengaruhi hasil.
- Untuk kasus gagal, tulis pesan atau gejala, sumber masalah, serta perbaikannya.
- Setelah perbaikan, jalankan kasus yang sama dan kasus regresi.
- Jangan menandai belum diimplementasikan sebagai lulus.

Ringkasan, refleksi, dan tugas persiapan

- Menerapkan CSS mobile-first dan breakpoint berdasarkan konten.
- Membuat gambar serta ukuran teks yang fleksibel.
- Menguji layout pada viewport kecil dan zoom.
- Mengenali container query dan preferensi reduced motion.

Pertanyaan refleksi

- Apa selain jumlah kolom yang perlu diuji?
- Apa yang diuji di sekitar breakpoint?
- Apa fungsi nilai minimum dan maksimum?
- Kapan picture lebih tepat daripada srcset saja?
- Apa perbedaan ukuran container dan viewport?
- Apa keterbatasan emulasi perangkat?

> Persiapan berikutnya
> Rapikan situs untuk integrasi multipage dan review Git Minggu 7.

Exit ticket: tuliskan konsep yang sudah dipahami, satu bukti pengujian yang dapat dijelaskan, dan satu pertanyaan yang masih perlu didiskusikan.

Lampiran contoh integrasi 1

style.css - pakai HTML katalog Minggu 5

Contoh ini merupakan acuan setelah latihan, bukan pengganti proses pengerjaan. Bila label menyebut body, masukkan ke dokumen HTML minimum. Bila file JavaScript terbagi beberapa bagian, gabungkan berurutan dalam satu file tanpa mengulang deklarasi.

```
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }
body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; }
nav, main, footer { width: min(92%, 68rem); margin-inline: auto; }
h1 { font-size: clamp(1.75rem, 1.2rem + 2vw, 3rem); }
.nav-list {
 display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem;
 list-style: none; padding: 0;
}
.catalog { display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 1rem; }
.card { min-width: 0; padding: 1rem; border: 1px solid #aab4c2; }
.card h2 { overflow-wrap: anywhere; }
img { max-width: 100%; height: auto; }
@media (min-width: 48rem) {
 .catalog { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}
@media (min-width: 64rem) {
 .catalog { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}
a:focus-visible { outline: 3px solid #175cd3; }
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
 .card { transition: none; animation: none; }
}
```

Verifikasi

Jalankan melalui server lokal. Gunakan matriks uji di modul dan periksa Console. Untuk HTML/CSS, uji keyboard, viewport, dan zoom. Jangan mencampur isi file JSON dengan HTML/JavaScript.

Lampiran contoh integrasi 2

Gambar - hanya setelah file sendiri dibuat

Contoh ini merupakan acuan setelah latihan, bukan pengganti proses pengerjaan. Bila label menyebut body, masukkan ke dokumen HTML minimum. Bila file JavaScript terbagi beberapa bagian, gabungkan berurutan dalam satu file tanpa mengulang deklarasi.

```
<img src="assets/foto-640.jpg"
 srcset="assets/foto-320.jpg 320w, assets/foto-640.jpg 640w"
 sizes="(min-width: 64rem) 30vw, (min-width: 48rem) 45vw, 92vw"
 width="640" height="360" alt="Mahasiswa berdiskusi di aula">
<!-- sesuaikan rasio dan sizes dengan aset/layout nyata -->
```

Verifikasi

Jalankan melalui server lokal. Gunakan matriks uji di modul dan periksa Console. Untuk HTML/CSS, uji keyboard, viewport, dan zoom. Jangan mencampur isi file JSON dengan HTML/JavaScript.

Referensi dan sumber contoh

MDN - Responsive design
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design

MDN - Container queries
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_containment/Container_queries

W3C WAI - Forms Tutorial
https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/

W3C - WCAG 2.2
https://www.w3.org/TR/WCAG22/

WHATWG - HTML Living Standard
https://html.spec.whatwg.org/

Contoh dan rancangan alur disusun khusus untuk paket ini berdasarkan referensi resmi. Tidak ada gambar ilustratif pihak ketiga di dalam modul. Template identitas/logo mengikuti dokumen praktikum sebelumnya. Tanggal penyusunan dan pemeriksaan sumber: 15 September 2026.

Gunakan dokumentasi resmi untuk detail API. Materi project merupakan usulan panduan pelaksanaan: ukuran tim, bobot penilaian, dan jadwal penyerahan resmi tetap mengikuti keputusan dosen.